

Projek Akhir Praktikum Kriptografi

Kelompok StegoCrypt:

Alif Siky Ridhofa

Selo Frisilia Sirait

Mahesa Penemuan Ali

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2026

Judul Projek

StegoCrypt:

Platform Kriptografi & Steganografi Berbasis Desktop

Penjelasan Projek

StegoCrypt menggabungkan Kriptografi dan Steganografi dalam satu aplikasi desktop berbasis Python. Kriptografi (mengacak isi pesan agar tidak bisa dibaca) dan Steganografi (menyembunyikan pesan di dalam gambar agar keberadaannya tidak terdeteksi). Hasilnya adalah sistem keamanan berlapis. Dan pesan rahasia tersembunyi sekaligus terenkripsi.

Tujuan Utama:

Menyembunyikan pesan rahasia di dalam gambar PNG, sekaligus mengenkripsinya dengan algoritma AES-256 agar tetap aman meskipun ditemukan.

Fitur Aplikasi:

- Encode (Sembunyikan Pesan)

Mengubah pesan teks menjadi ciphertext terenkripsi, lalu menyisipkannya ke pixel gambar menggunakan teknik LSB.

- Decode (Ungkap Pesan)

Mengekstrak bit pesan dari gambar stego, mengubahnya kembali ke bentuk biner, lalu mendekripsi menggunakan password yang sama.

Algoritma yang Digunakan:

1. AES-256-CBC

Memastikan blok plaintext yang sama menghasilkan ciphertext berbeda setiap kali enkripsi dilakukan, berkat penggunaan IV (Initialization Vector) yang acak.

- Alur Enkripsi AES-256-CBC



- Alur Dekripsi AES-256-CBC



2. PBKDF2

Mengubah password tersebut menjadi kunci kriptografi yang kuat dengan menjalankan hash SHA-256 sebanyak 100.000 iterasi. Hasilnya adalah kunci AES 256-bit yang aman.

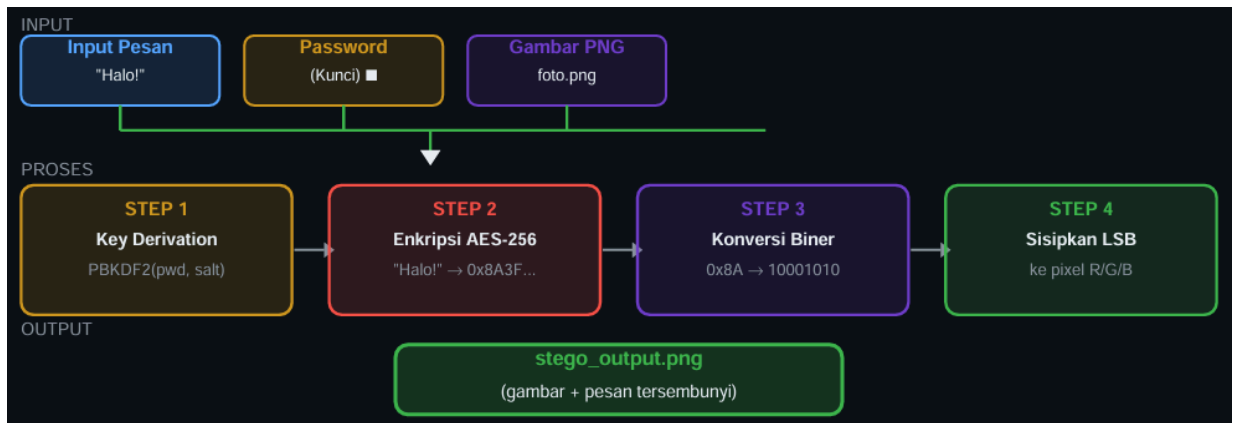
3. LSB Steganography

Setiap pixel gambar PNG terdiri dari 3 nilai warna (R, G, B), masing-masing 8 bit. Teknik LSB mengganti bit terakhir (Least Significant Bit) dari setiap channel dengan bit pesan.

Perubahan nilai hanya ± 1 pada skala 0–255, sehingga tidak terlihat oleh mata manusia

Alur Kerja Sistem:

- Alur Proses Encode



- Alur Proses Decode



Rincian Tugas Anggota

- Backend Kriptografi (Alif Siky Ridhofa)

Bertanggung jawab atas keamanan dan proses enkripsi dalam aplikasi StegoCrypt. Mengembangkan modul

CryptoEngine yang menjadi inti sistem kriptografi, dengan mengimplementasikan algoritma untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan. Selain itu, menangani fungsi yang mengubah password pengguna menjadi kunci kriptografi yang kuat melalui iterasi hash. Memastikan setiap proses enkripsi memiliki validasi keamanan yang baik, termasuk padding dan penanganan error, serta melakukan pengujian agar hasil dekripsi selalu kembali ke pesan asli.

- Backend Steganografi (Selo Frisilia Sirait)

Fokus pada manipulasi gambar dan penyisipan data rahasia. Mengembangkan modul StegoEngine yang menggunakan teknik LSB (Least Significant Bit) untuk menyembunyikan pesan di dalam pixel gambar tanpa mengubah tampilan visualnya. Membuat fungsi penting seperti

- `get_capacity()` untuk menghitung kapasitas maksimum pesan yang bisa disisipkan,
- `encode()` untuk menyisipkan data ke pixel gambar
- `decode()` untuk mengekstrak kembali pesan dari gambar.

- 3. Frontend & Integrasi (Mahesa Penemuan Ali)

Bertanggung jawab atas tampilan dan alur kerja aplikasi. Membangun antarmuka pengguna menggunakan Tkinter, mengintegrasikan modul CryptoEngine dan StegoEngine agar berfungsi secara harmonis dalam satu aplikasi. Mengatur interaksi pengguna melalui tab *Encode*

dan *Decode*, menangani event seperti tombol, upload gambar, dan input pesan atau password, *preview gambar*, *status bar*, serta notifikasi untuk menampilkan pesan sukses atau error.